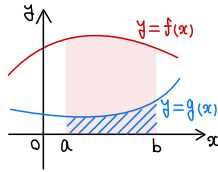


定積分と不等式の証明

区間 $[a, b]$ で

$$f(x) \geq g(x) \text{ ならば } \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

ただし、等号は常に $f(x) = g(x)$ であるときに限って成り立つ。



(例1)

(1) $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ のとき、 $0 \leq x^3 \leq \frac{1}{8}$ であることを利用して、次の不等式を証明せよ。

$$\frac{1}{2} < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < \sqrt{\frac{2}{7}}$$

(2) $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ のとき、 $0 \leq x^3 \leq x^2$ であることを利用して、次の不等式を証明せよ。

$$\frac{1}{2} < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < \frac{\pi}{6}$$

point

 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx$ は直接積分することか難しい

→ 不等式で評価

(1) $0 \leq x^3 \leq \frac{1}{8}$ より、 $-\frac{1}{8} \leq -x^3 \leq 0$ であるから

$$\frac{7}{8} \leq 1 - x^3 \leq 1 \quad \text{つまり} \quad \sqrt{\frac{7}{8}} \leq \sqrt{1-x^3} \leq 1$$

逆数をとると

$$1 \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} \leq \sqrt{\frac{8}{7}}$$

等号は常には成り立たないから

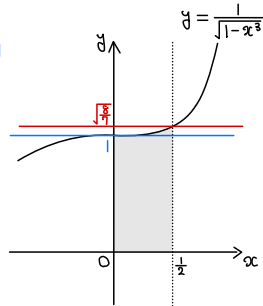
$$\int_0^{\frac{1}{2}} dx < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{8}{7}} dx$$

$$\frac{1}{2} < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < 2\sqrt{\frac{8}{7}} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < \sqrt{\frac{2}{7}} \quad \square$$

0.5

0.534...

(2) $0 \leq x^3 \leq x^2$ より、 $-x^2 \leq -x^3 \leq 0$ であるから

$$1 - x^2 \leq 1 - x^3 \leq 1 \quad \text{つまり} \quad \sqrt{1-x^2} \leq \sqrt{1-x^3} \leq 1$$

逆数をとると

$$1 \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

等号は常には成り立たないから

$$\int_0^{\frac{1}{2}} dx < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

ここで、 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ について、 $x = \sin \theta$ とおくと

$$dx = \cos \theta d\theta$$

また、 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$ のとき、 $\cos \theta > 0$ であるから

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 \theta}} \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos \theta}{\sqrt{\cos^2 \theta}} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \\ &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

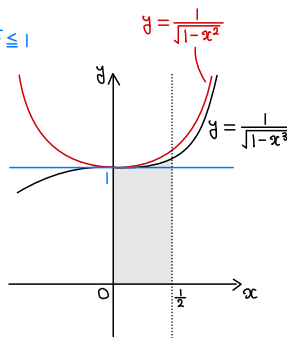
$$\begin{array}{c|c} x & 0 \rightarrow \frac{1}{2} \\ \hline \theta & 0 \rightarrow \frac{\pi}{6} \end{array}$$

以上より

$$\frac{1}{2} < \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} dx < \frac{\pi}{6}$$

0.5

0.523...

(例2) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ のとき、 $\frac{2}{\pi} x \leq \sin x \leq x$ であることを利用して、

次の不等式を証明せよ。

$$1 - \frac{1}{e} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\sin x} dx < \frac{\pi}{2} (1 - \frac{1}{e})$$

 $\frac{2}{\pi} x \leq \sin x \leq x$ より

$$e^{-x} \leq e^{-\sin x} \leq e^{-\frac{2}{\pi} x}$$

等号は常には成り立たないから

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\sin x} dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2}{\pi} x} dx$$

$$[-e^{-x}]_0^{\frac{\pi}{2}} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\sin x} dx < [-\frac{\pi}{2} e^{-\frac{2}{\pi} x}]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$1 - e^{-\frac{\pi}{2}} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\sin x} dx < \frac{\pi}{2} (1 - \frac{1}{e}) \quad \leftarrow 1 - \frac{1}{e} < 1 - e^{-\frac{\pi}{2}} \text{つまり } e^{-1} > e^{-\frac{\pi}{2}} \text{ を示したい。}$$

ここで、 $1 < \frac{\pi}{2}$ より $e^{-1} < e^{-\frac{\pi}{2}}$ であるから

逆数をとると

$$e^{-1} > e^{-\frac{\pi}{2}} \quad \text{つまり} \quad 1 - \frac{1}{e} < 1 - e^{-\frac{\pi}{2}}$$

以上より

$$1 - \frac{1}{e} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\sin x} dx < \frac{\pi}{2} (1 - \frac{1}{e}) \quad \square$$

(参考) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ のとき、 $\frac{2}{\pi} x \leq \sin x \leq x$ (ジョルダンの不等式)